Interaksi Dinamis

Menguasai DOM & Event Handling

Table Of **Contents**

1. *Konsep Dasar DOM & Event Handling*
2. *DOM Selectors*
3. *Manipulasi Elemen*
4. *Event Handling*
5. *Implementasi Validasi Formulir*
6. *Web Storage: Local & Session*

SESI KONSULTASI TUGAS
SEBELUM MATERI

Konsep Dasar DOM & Event Handling

Apa itu DOM?

DOM (Document Object Model) adalah representasi terstruktur dari dokumen HTML sebagai pohon objek. Setiap elemen HTML (<body>, <h1>, <p>) adalah sebuah node dalam pohon ini.

JavaScript menggunakan DOM untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML dan CSS.

Apa itu Event Handling?

Event Handling adalah cara JavaScript merespons "peristiwa" (events) yang dilakukan oleh pengguna, seperti klik mouse, input keyboard, atau submit formulir.

DOM Selectors



DOM Selectors adalah metode untuk "memilih" elemen HTML yang ingin kita manipulasi.

Beberapa metode yang umum digunakan:

- *document.getElementById(): Memilih elemen berdasarkan atribut id.*
- *document.querySelector(): Memilih elemen pertama yang cocok dengan selector CSS yang diberikan.*
- *document.querySelectorAll(): Memilih semua elemen yang cocok dengan selector CSS dan mengembalikannya dalam bentuk NodeList.*

```
// Memilih elemen dengan ID "judul"
const judul = document.getElementById('judul');

// Memilih elemen pertama dengan class "konten"
const konten = document.querySelector('.konten');

// Memilih semua elemen <li>
const listItems = document.querySelectorAll('li');
```

Manipulasi Elemen



Setelah memilih elemen, kita bisa memanipulasinya.

Properti & Metode Manipulasi:

- *element.innerHTML: Mengubah konten HTML di dalam elemen.*
- *element.style.<property>: Mengubah gaya CSS.*
- *element.classList.add(): Menambahkan kelas CSS.*
- *element.setAttribute(): Menambahkan atribut.*
- *document.createElement(): Membuat elemen baru.*
- *element.appendChild(): Menambahkan elemen anak ke elemen lain.*

Contoh Kode

```
const judul = document.getElementById('judul');

// Mengubah teks
judul.innerHTML = 'Selamat Datang di Website Saya';

// Mengubah warna teks
judul.style.color = 'blue';

// Menambahkan class baru
judul.classList.add('active');
```

Event Handling



Kita bisa membuat elemen bereaksi terhadap tindakan pengguna.

***Sintaks**: element.addEventListener(event, listener)*

- *event: Nama peristiwa, seperti 'click', 'mouseover', 'submit'.*
- *listener: Fungsi yang akan dieksekusi saat peristiwa terjadi.*

Contoh Kode:

```
<button id="tombol">Klik Saya</button>

const tombol = document.getElementById('tombol');

tombol.addEventListener('click', function() {
  alert('Tombol berhasil diklik!');
});
```

Validasi Formulir

Tujuan: Memastikan data yang diinput oleh pengguna valid sebelum dikirim ke server.

Implementasi:

1. *Pilih elemen formulir.*
2. *Tambahkan event listener untuk peristiwa 'submit'.*
3. *Gunakan event.preventDefault() untuk menghentikan perilaku submit bawaan.*
4. *Periksa nilai dari setiap input.*
5. *Tampilkan pesan kesalahan jika ada input yang tidak valid.*

```
const form = document.querySelector('form');

form.addEventListener('submit', function(event) {
  const inputNama = document.getElementById('nama');
  if (inputNama.value === '') {
    alert('Nama tidak boleh kosong!');
    event.preventDefault(); // Mencegah formulir terkirim
  }
});
```

Local Storage & Session Storage

Apa itu Web Storage?

Web Storage API (termasuk localStorage dan sessionStorage) adalah cara untuk menyimpan data sisi klien (di browser pengguna) dalam bentuk key-value pair.

***localStorage*:**

Data disimpan secara permanen, bahkan setelah browser ditutup.

Contoh: Menyimpan tema gelap/terang atau token otentikasi.

***sessionStorage*:**

Data hanya bertahan selama sesi browser (hilang saat tab atau browser ditutup).

Contoh: Menyimpan data sementara saat pengguna bernavigasi.

Selamat, Anda tidak hanya belajar koding, tetapi juga seni untuk membuat website

Anda mendengarkan dan merespons. Kini, website Anda benar-benar hidup di tangan pengguna.

